

2026 年信电学院电子设计竞赛

大二 06 组串口图像检测系统报告

摘要部分

本文设计了一种基于串口图像传输的检测系统。系统由 PC 端 JPG 图像发送模块、STM32 图像接收显示模块以及基于 LM324 运算放大器和 LM339 比较器的纯模拟检测模块组成。PC 端将摄像头采集图像进行灰度化和 JPEG 压缩后，通过 USB-TTL 串口发送，STM32 完成图像接收、解码、显示以及图像熵计算。模拟检测部分通过检测串口 TXD 信号的数据帧长度变化，实现 JPEG 文件大小分级，并利用 LED 完成四档显示。

关键词： 串口通信 JPEG 压缩 LM324 LM339 图像检测

目录

一、 系统方案	3
1.1 系统总体设计	3
1.2 纯模拟检测方案	4
1.3 单片机方案	4
二、 系统理论分析与计算	5
2.1 模拟检测原理分析	5
2.2 阈值计算	5
2.3 图像熵值计算原理	5
2.4 闭眼检测算法原理	6
三、 电路与程序设计	8
3.1 模拟检测电路	8
3.2 STM32 程序设计	9
3.3 芯片使用统计	10
四、 测试方案与测试结果	11
4.1 模拟检测测试	11
4.2 STM32 图像显示测试	11
4.3 闭眼检测测试	11

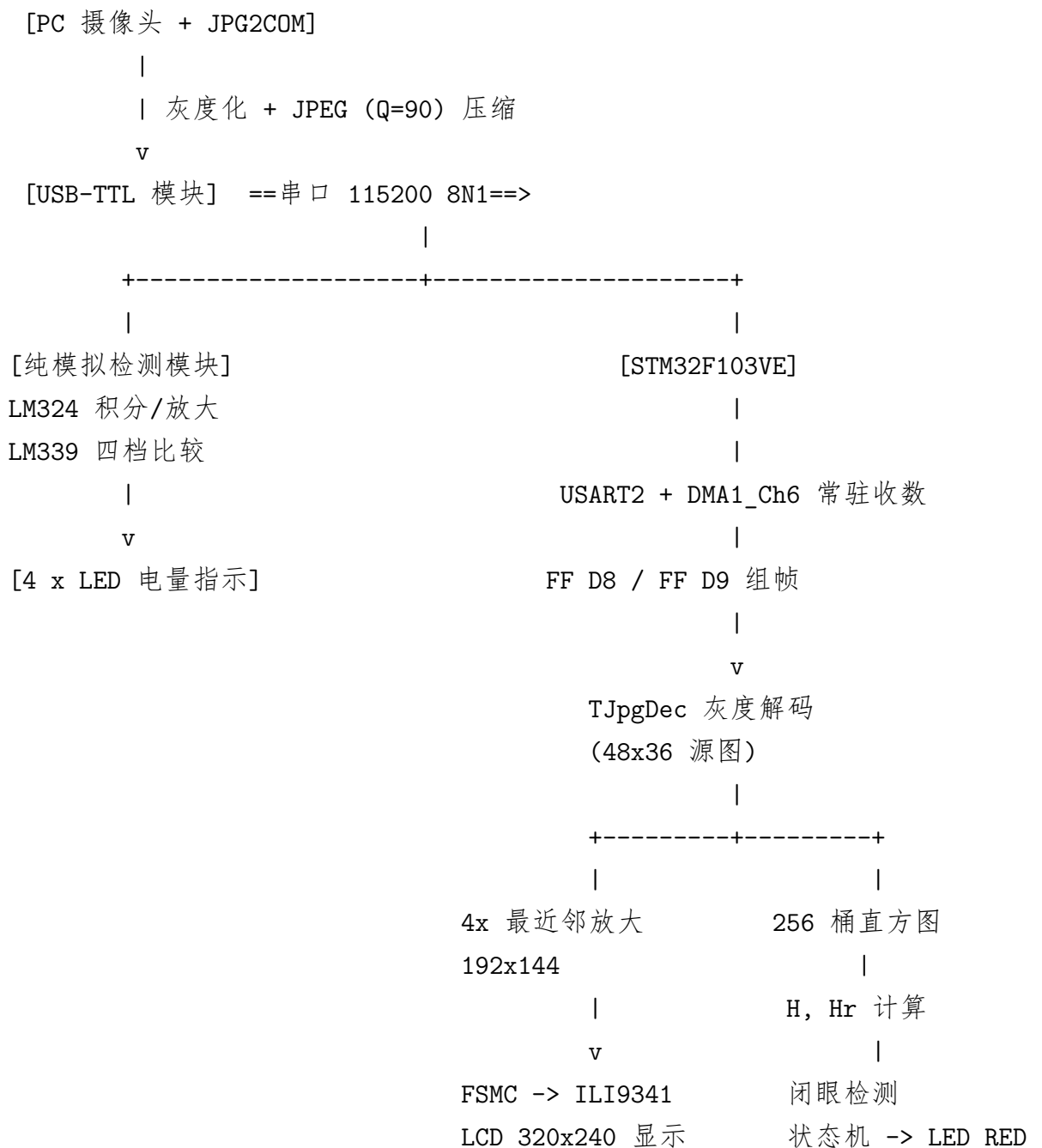
一、系统方案

1.1 系统总体设计

本系统主要由三个部分组成：PC 端图像采集发送模块、STM32 图像处理显示模块以及纯模拟检测模块。

PC 端通过摄像头获取图像，并进行灰度化和 JPEG 压缩处理，随后通过 USB-TTL 串口发送 JPEG 数据。STM32 接收串口数据，完成 JPEG 解码、图像显示以及熵值计算。

模拟检测模块独立于单片机工作，通过检测串口 TXD 发送线，利用 JPEG 文件大小与图像信息熵之间的关系，实现数据帧长度分级检测。系统整体结构框图如下：



1.2 纯模拟检测方案

纯模拟检测部分采用 LM324 和 LM339 芯片实现。

由于 JPEG 压缩后的文件大小能够反映图像复杂程度，本系统通过检测 TXD 信号持续时间以及高低电平变化，转换为对应模拟电压，再利用 LM339 比较器完成多级阈值判断。

四级 LED 显示对应关系如下：

表 1 文件帧长度与 LED 显示对应关系

等级	文件帧长度范围	LED 显示
1	300–520	亮灭灭灭
2	520–780	亮亮灭灭
3	780–1000	亮亮亮灭
4	>1000	亮亮亮亮

1.3 单片机方案

STM32F103VE 通过 USART2 (PA2/PA3) 以 115200 8N1 接收 JPEG 数据，采用 DMA1 通道 6 循环模式常驻收数，通过检测 SOI (FF D8) 和 EOI (FF D9) 标记完成组帧。板载 CH340 USB 口对应的 USART1 本次用作电源供电，不参与数据传输。完整 JPG 帧交由 TJpgDec 库以 8-bit 灰度模式解码 (JD_FORMAT=2)，得到源尺寸 48×36 灰度像素。像素经 4 倍最近邻整数放大到 192×144 后，通过 FSMC 并口写入 ILI9341 液晶屏 (320×240)。

在解码回调中同步累计 256 桶灰度直方图，供上层按题目公式计算图像绝对熵和相对熵。同时将当前帧的绝对熵与 JPG 帧长共同输入闭眼检测状态机 (详见 §2.4)，用于拓展要求的闭眼判断和 LED 指示。

程序基于协作式时间片调度器组织两个任务：

- `jpg_rx_task` (周期 20 ms)：读取 DMA 环形缓冲 NDTR 计算新字节位置，按字节送入组帧状态机；
- `image_view_task` (每轮执行)：完整帧就绪后触发解码显示、熵值计算、帧率统计与闭眼检测。

二、系统理论分析与计算

2.1 模拟检测原理分析

JPEG 文件大小与图像纹理复杂程度相关。纹理越复杂，图像信息熵越高，JPEG 压缩后的文件长度越大。

串口发送过程中，TXD 低电平持续时间与发送数据量相关，因此通过积分电路可以将串口波形转换为电压信号。

经过 LM324 信号调理后，送入 LM339 比较器进行窗口比较，实现四档输出。

2.2 阈值计算

根据题目要求：

$$300 < B_1 \leq 520$$

$$520 < B_2 \leq 780$$

$$780 < B_3 \leq 1000$$

$$1000 < B_4$$

因此设计比较器参考电压分别对应上述四个文件长度区间。

2.3 图像熵值计算原理

对灰度图像，其在 256 灰度级上的经验分布为 $p(i) = \text{hist}[i]/N$ (N 为像素总数， $i \in [0, 255]$)，绝对熵按公式：

$$H = - \sum_{i=0}^{255} p(i) \log_2 p(i)$$

计算，单位为 bit，上限为 $H_{\max} = \log_2 256 = 8$ 。相对熵采用比例形式，与 PC 端 JPG2COM 面板 6 显示一致：

$$H_r = \frac{H}{H_{\max}} = \frac{H}{8} \in [0, 1]$$

单片机在 TJpgDec 解码回调中即时累积 256 桶直方图（每个 MCU 块解出即入桶），帧解完后一次性代入上述公式。由于单片机使用的是快速定点 IDCT，其重构像素与 PC 端 libjpeg 的高精度 IDCT 存在轻微差异，在灰度分布集中的低熵图像上， ± 1 的像素扰动会产生若干新桶，导致熵值稍高于 PC 端读数；高熵图像上差异不明显。

2.4 闭眼检测算法原理

眼睛区域的图像信息量在两种状态下有系统性差异：睁眼时视野包含虹膜/瞳孔与巩膜的强对比结构，灰度分布分散，熵值较高；闭眼时视野被眼皮/皮肤覆盖，灰度分布集中，熵值下降。这是设计闭眼检测算法的基本依据。

然而实测中发现仅用绝对熵 H 作为唯一判据存在几个短板：

- **位置敏感：** H 是全局直方图统计量，与像素空间位置有关。眼睛在抠图区内偏上/偏下/偏左/偏右都会显著改变图像中“暗瞳孔面积”的占比，同一人同一光照下不同姿势对应的睁眼熵值可能相差 0.3-0.5 bit；
- **闭眼熵未必总低：**若眼皮有褶皱、睫毛残影或轻度皮肤纹理，闭眼时 H 仍可能停在较高值（观测中出现过 6.4 bit 以上），导致漏检；
- **睁闭区间重叠：**由于上述两点，实测睁眼熵和闭眼熵的分布区间存在交集，单阈值难以同时满足高检出率与低误报率。

为缓解上述问题，本设计引入 JPG 帧文件长度 L 作为互补判据。JPEG 编码质量 $Q = 90$ 固定， L 直接反映图像经 DCT 变换、量化后残余系数的总熵，与图像信息量强相关；但相比纯直方图统计的 H ， L 对眼睛在抠图区内的空间位置耦合明显更弱：即使 H 因位置偏移而抬高，闭眼画面整体的空间低频化仍会让 L 明显下降。 H 与 L 组合起来能形成互补覆盖。

本设计采用 OR 判决将两者组合：任一指标低于其阈值即视为闭眼候选，再经迟滞与时间过滤最终确认。反过来睁眼恢复采用 AND 判决—— H 与 L 均达到“安全”值时才视为真正睁眼，这与 OR 判决的德摩根对偶自然一致。四态状态机结构保持不变：OPEN $\rightarrow$ MAYBE_CLOSED $\rightarrow$ CLOSED $\rightarrow$ MAYBE_OPEN $\rightarrow$ OPEN。

Algorithm 1 闭眼检测状态机 (H 与 L OR 联合判据)

```
1: 定义闭眼候选:  $C(H, L) \equiv (H < H_{\text{ENTER}}) \vee (L < L_{\text{THR}})$ 
2: 定义睁眼确认:  $O(H, L) \equiv (H \geq H_{\text{EXIT}}) \wedge (L \geq L_{\text{THR}})$ 
3: 初始状态:  $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$ 
4: while 每收到一个新样本  $(H, L)$ , 当前时刻  $t$  do
5:   if  $\text{state} = \text{OPEN}$  then
6:     if  $C(H, L)$  then
7:        $\text{state} \leftarrow \text{MAYBE\_CLOSED}$ ; 记录  $t_0 \leftarrow t$ 
8:     end if
9:   else if  $\text{state} = \text{MAYBE\_CLOSED}$  then
10:    if  $O(H, L)$  then
11:       $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$  (视为眨眼, 丢弃)
12:    else if  $t - t_0 \geq T_{\text{CLOSE}}$  then
13:       $\text{state} \leftarrow \text{CLOSED}$  (点亮 LED_RED, LCD 显示提示)
14:    end if
15:  else if  $\text{state} = \text{CLOSED}$  then
16:    if  $O(H, L)$  then
17:       $\text{state} \leftarrow \text{MAYBE\_OPEN}$ ;  $t_0 \leftarrow t$ 
18:    end if
19:  else if  $\text{state} = \text{MAYBE\_OPEN}$  then
20:    if  $\neg O(H, L)$  then
21:       $\text{state} \leftarrow \text{CLOSED}$  (未稳定, 保持提示)
22:    else if  $t - t_0 \geq T_{\text{OPEN}}$  then
23:       $\text{state} \leftarrow \text{OPEN}$  (睁眼确认, 熄 LED, 清 LCD)
24:    end if
25:  end if
26: end while
```

其中 $H_{\text{ENTER}} < H_{\text{EXIT}}$ 构成 H 的迟滞带以避免临界抖动; L 是整数字节数、变化幅度较大, L_{THR} 不再加迟滞。 T_{CLOSE} 决定检测延时, 取值需大于生理眨眼时长以完全过滤眨眼; T_{OPEN} 决定 CLOSED 恢复 OPEN 所需的稳定时间, 避免熵或帧长瞬时抖回就误撤销提示。默认参数如下 (可根据实测环境微调):

表 2 闭眼检测状态机参数

参数	含义	取值
H_{ENTER}	进入 MAYBE_CLOSED 的熵下阈	6.35 bit
H_{EXIT}	睁眼判定熵上阈	6.4 bit
L_{THR}	JPG 文件长度阈值	700 byte
T_{CLOSE}	确认闭眼时长	800 ms
T_{OPEN}	恢复睁眼确认时长	300 ms

三、电路与程序设计

3.1 模拟检测电路

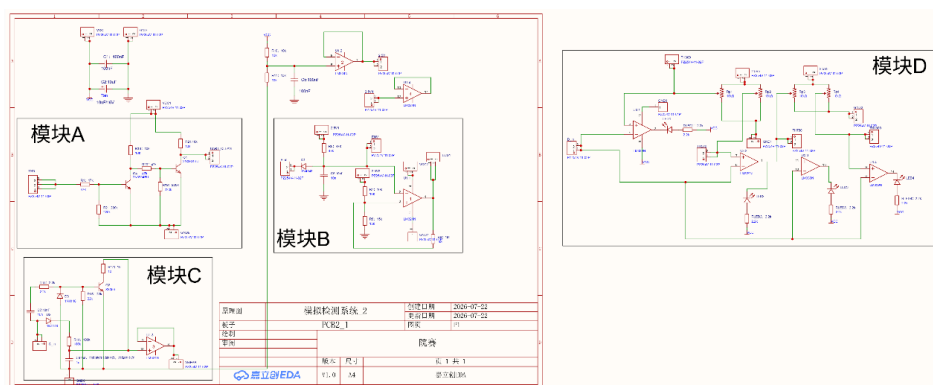


图 1 电路原理图

本纯模拟检测电路采用模块化设计，主要由电源与基准电压、串口信号整形、串口忙闲检测、帧长度电压转换以及四档比较显示等部分组成。电路仅采样 USB-TTL 模块的 TXD 信号，不依赖单片机，能够独立完成 JPEG 数据帧大小的分档检测。

电源与基准电压部分：系统采用 5 V 供电，并在电源入口设置滤波和去耦电容，以减小串口高速跳变及 LED 开关对模拟检测电路的干扰。通过电阻分压产生约 2.5 V 基准电压，并使用 LM324 进行缓冲，为后续比较、积分和阈值调节提供稳定参考。

模块 A——串口信号采样与整形：TXD 信号通过较大阻值电阻接入 2N3904 三极管基极，实现高阻采样，避免对正常串口通信造成明显影响。三极管采用共射极接法，对 TXD 信号进行反相和电平整形，输出 UART_CLEAN 信号。当 TXD 出现低电平起始位或数据位时，整形输出产生相应的高电平脉冲，为后续活动检测提供稳定输入。

模块 B——串口活动检测与 BUSY 生成：整形后的 UART 脉冲经二极管和 RC 网络形成包络信号 ENV。串口持续发送数据时，脉冲不断刷新电容电压，使 ENV 保持在有效区间；当数据发送结束、TXD 长时间保持空闲高电平时，ENV 按设定时间常数变化。LM324 将 ENV 与参考电压比较，并通过迟滞反馈抑制临界点抖动，最终得到连续的 BUSY 信号。BUSY 高电平持续时间近似反映一幅 JPEG 图像的串口发送时间。

模块 C——帧长度积分、保持与复位：BUSY 信号控制测量电容 C8 的充电过程，将一帧数据的发送持续时间转换为模拟电压 VMEAS。发送时间越长，VMEAS 越高，因此其大小与 JPEG 文件长度近似单调对应。二极管用于隔离充电与保持通路，S8050 三极管及其边沿触发网络在下一帧开始时快速释放测量电容，使每一帧均从相同初始状态重新测量。LM324 以电压跟随器方式缓冲 VMEAS，防止后续比较电路影响保持电容电压。

模块 D——四阈值比较与 LED 分档显示：缓冲后的 VMEAS 同时送入 LM339

的四路比较器。四个 10 k Ω 可调电位器分别设定 300 B、520 B、780 B 和 1000 B 附近的比较阈值。当 VMEAS 超过某一级阈值时，相应比较器输出导通并点亮 LED。四只 LED 采用累进式显示：第一档亮 1 只，第二档亮 2 只，第三档亮 3 只，第四档全部点亮，从而直观表示当前 JPEG 文件帧的大小等级。各阈值可根据实际测试文件和器件误差进行现场校准。

3.2 STM32 程序设计

程序采用 BSP / DRV / MODULE 三层分离结构，配合协作式时间片调度器运行两个非阻塞任务。核心数据通路如下：

1. PC 端 JPG2COM 软件 $\rightarrow$ USB-TTL 模块 $\rightarrow$ USART2 RX (PA3)；
2. DMA1 通道 6 循环模式常驻写入 8 KB 环形缓冲区，无需 CPU 干预；
3. jpg_rx_task 拉 NDTR 计算新写入位置，按字节扫描 FF D8/FF D9 完成组帧，输出到 4 KB 单帧缓冲区；
4. image_view_task 拿到完整帧后，调用 TJpgDec 解码 (JD_FORMAT=2 灰度直出)，在输出回调中同步累计直方图；
5. 每个 MCU 块经 4 倍最近邻放大后通过 FSMC 并口写入 ILI9341；
6. 帧解完后计算熵值和帧率，喂入闭眼检测状态机，控制 LED_RED 与 LCD 提示行。

关键资源与占用如表 3。

表 3 STM32 端资源使用

资源	用途	说明
USART2 (PA2/PA3)	JPG 数据接收	115200 8N1
USART1 (PA9/PA10)	板载 CH340 USB	仅用于电源，不参与数据
DMA1 Channel 6	USART2 RX，循环模式	8 KB 环形缓冲
FSMC Bank1 NORSRAM4	ILI9341 命令/数据	16-bit 并口
GPIO PB5	闭眼指示红色 LED	低电平点亮
片内 SRAM	DMA 环 + 单帧 + TJpgDec	约 16.6 KB

主要模块与源文件对应关系如表 4。

表 4 STM32 程序模块划分

模块	主要职责
bsp/uart	USART1/2 初始化
bsp/lcd + bsp_ili9341_lcd	LCD 底层驱动 + JPG 显示上层封装
lib/tjpgd	ChaN 的 TJpgDec 灰度 JPEG 解码库
drv/jpg_rx	DMA 收数 + FF D8/FF D9 组帧状态机
module/image_view	主任务：解码、显示、熵值、帧率
module/eye_detect	闭眼检测状态机
core/scheduler	协作式时间片调度器

LCD 显示布局如下：图片区经 4 倍最近邻放大为 192×144 ，水平居中放置于 LCD 上部 ($x = 64, y = 0$)；下方 4 行 16 像素高的信息区 ($y = 176 \sim 239$) 依次显示图像尺寸与字节数、绝对/相对熵、显示帧率与累计帧数、闭眼状态。

3.3 芯片使用统计

表 5 芯片数量统计

芯片型号	数量	用途
LM324	1	积分、放大
LM339	1	比较检测

四、测试方案与测试结果

4.1 模拟检测测试

测试不同 JPEG 文件大小情况下 LED 显示情况。

表 6 文件帧长度检测结果

测试图片	文件大小 (Byte)	理论等级	实际 LED 显示
1			
2			
3			
4			

4.2 STM32 图像显示测试

下表中实际值指 PC 软件上显示的实际帧率，测量值指 stm32 上测量的值。串口负载 0.8

表 7 图像显示测试结果

测试项目	图像显示	帧率 (fps)			绝对熵			相对熵		
		实际值	测量值	相对误差	实际值	测量值	相对误差	实际值	测量值	相对误差
395-169_54_8.jpg	显示正常	21.0	15.7	25.2%	1.350	1.613	19.5%	0.169	0.202	19.5%
500-308_66_7.jpg	显示正常	16.0	16.0	0.0%	2.466	2.578	4.5%	0.308	0.322	4.5%
620-410_64_9.jpg	显示正常	13.0	13.0	0.0%	3.282	3.369	2.7%	0.410	0.421	2.7%
1186-738_88_4	显示正常	7.0	7.1	1.4%	5.907	5.973	1.1%	0.738	0.747	1.2%
realEye1.jpg	显示正常	7.0	7.1	1.4%	6.340	6.360	0.3%	0.793	0.795	0.3%

4.3 闭眼检测测试

分别测试睁眼、生理眨眼与持续闭眼三种状态下的行为，并记录性能指标。

表 8 闭眼检测行为验证

状态	文件大小变化	熵值范围	LED / LCD 提示
睁眼		6.4-6.8	灭 / 无提示
眨眼 (100-400 ms)			灭 / 无提示
持续闭眼 (≥ 800 ms)		5.8-6.3	亮 / 显示 EYE CLOSED

表 9 闭眼检测性能指标

指标	实测
闭眼确认延时（预期 ≈ 800 ms）	600ms
10 次眨眼漏判次数	
睁眼稳定 60 s 内误触发次数	

附录

附录 1：模拟检测电路原理图

附录 2：PCB 及实物照片

附录 3：系统整体框图